

第三章 营养学相关工具

二、膳食指南与膳食宝塔

一) 膳食指南

膳食指南：根据营养学原则，结合国情，指导国民合理选择食物，促进健康的指导性意见。

美国膳食指南

- 美国第一个膳食指南，由美国农业部和美国健康与公众服务部于1980年联合发布的。
- 美国膳食指南：权威性指导意见，指导本国2岁及其以上的国民培养良好的膳食习惯，降低慢性疾病的风险。
- 更多信息：
- <http://www.cnpp.usda.gov/dietary-guidelines>
- <http://health.gov/dietaryguidelines/history.htm>
- <http://health.gov/dietaryguidelines/2015-BINDER/meeting1/historyCurrentUse.aspx>

当然，对于美国的膳食指南，也有不同的声音，有兴趣的也可以关注下：<https://ipn.li/taiyilaile/62/>

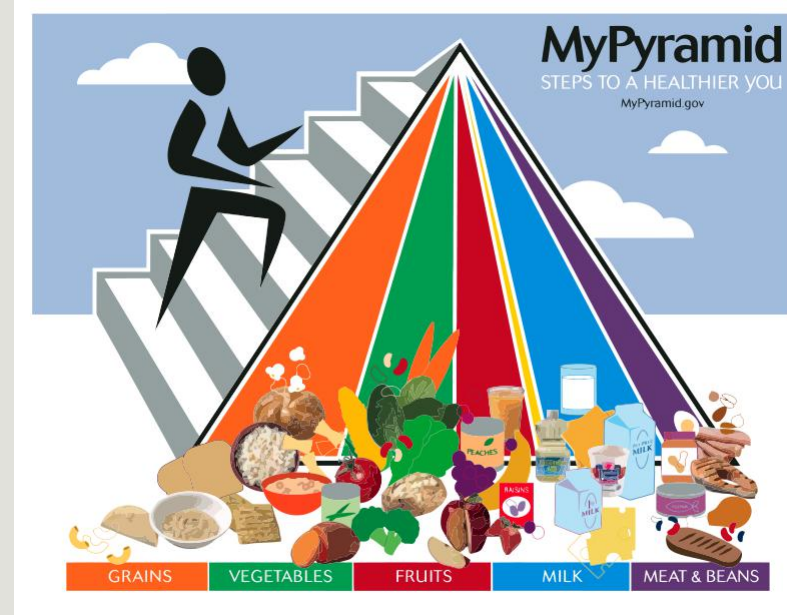
1943-1956

“Basic 7”



食物组：指营养特点相似食物。

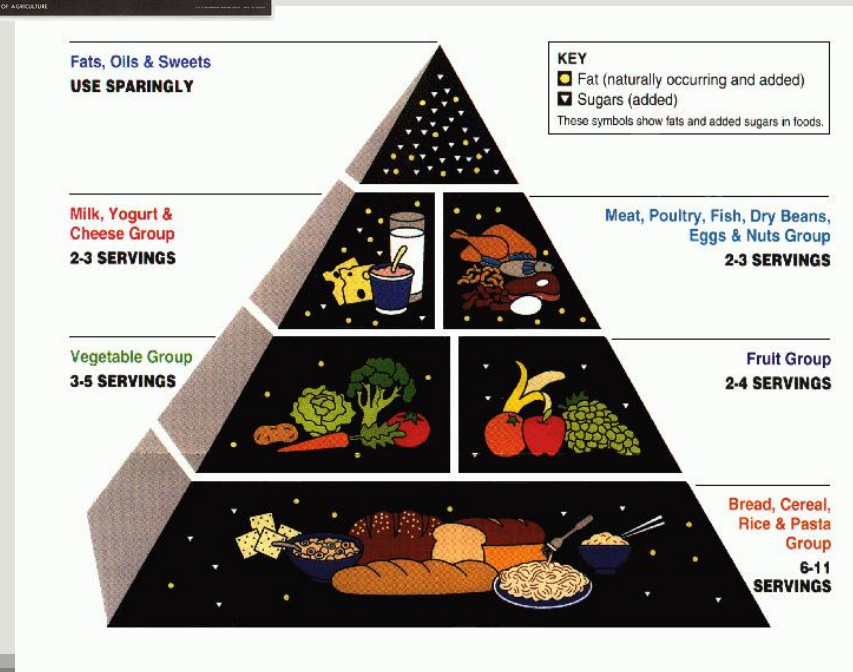
2005-2010



1956-1992

“Basic 4”

1992-2005



<http://www.choosemyplate.gov/>

2010-2015



https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_USDA_nutrition_guides

营养指南

营养指南：是通过把食物分类，形成食物组，并推荐民众每日食用一定量的每一组食物，以维持健康。

食物组：指营养特点相似食物。

第一版营养指南“Basic 7”：食物分为：蔬菜；水果；土豆；奶及奶制品；鸡鱼肉蛋，面粉和谷物，以及油脂类 七大类。



营养指南

最新营养指南：我的盘子；

食物分为谷物、蔬菜、水果、蛋白质（畜禽肉蛋海产品）及奶类。

想了解更多信息，可以去这个网站：

<http://www.choosemyplate.gov/>



中国居民膳食指南

- 1、1989年第一版：8条
- 2、1997年第二版：8条
- 3、2007年第三版：
 - 一般人群膳食指南：10条
 - 特定人群膳食指南
 - 中国居民膳食宝塔

中国居民膳食指南 2007版

- ✓ 1、食物多样，谷类为主，粗细搭配；
- ✓ 2、多吃蔬菜水果和薯类；
- ✓ 3、每天吃奶类、大豆或其制品；
- ✓ 4、常吃适量的鱼、禽、蛋和瘦肉；
- ✓ 5、减少烹调油用量，吃清淡少盐膳食；
- ✓ 6、食不过量，天天运动，保持健康体重；
- ✓ 7、三餐分配要合理，零食要适当；
- ✓ 8、每天足量饮水，合理选择饮料；
- ✓ 9、如饮酒应限量；
- ✓ 10、吃新鲜卫生的食物。

<http://dg.cnsoc.org/index.html>

二) 中国居民膳食宝塔



身体活动6千步

每日基本活动量 = 2千步

+

自行车7分钟 = 1千步

+

拖地8分钟 = 1千步

+

中速步行10分钟 = 1千步

+

太极拳8分钟 = 1千步

膳食宝塔

- ✓ 塔底：谷类薯类及杂豆 250-400克，水1200毫升
- ✓ 第二层：蔬菜类300-500克； 水果类200-400克
- ✓ 第三次： 畜禽肉类 50-75克； 鱼虾类 50-100克； 蛋类 25-50克
- ✓ 第四层： 奶类： 300克； 大豆类及坚果 30-50克
- ✓ 第五层： 油 25-30克； 盐 6克

1、宝塔的塔基是谷类薯类：丰富的碳水化合物；一定量蛋白质，供叶酸、烟酸, 维生素B1， B2, B6，铁、镁、钙、磷、膳食纤维。营养素受食品加工的影响较大。

2、第二层是蔬菜、水果：

蔬菜：膳食纤维、矿物质如镁、钾、钠、钙、磷等和多种维生素，如维生素C, A, 叶酸等，蔬菜的叶部含量高于茎部，深色蔬菜高于浅色蔬菜，深色叶菜类蔬菜营养价值相对较高。

2、**水果：**和蔬菜相似，膳食纤维、维生素C、叶酸、维生素A，钾、镁、钙、磷，丰富的植物活性物质，有机酸。

第三层：**畜禽肉类、鱼虾类和蛋类：**丰富而优质的蛋白质，脂肪酸、烟酸、维生素B2，B6，B12，各种矿物质如铁、硒、镁、钾、锌、钠等。鱼虾类还提供必需脂肪酸，蛋类提供磷脂、维生素A等

第四层：**牛奶及制品：**丰富的钙、磷，优质的蛋白质；维生素B2、B12, 钾、钠、镁等。强化的牛奶会有维生素A和D.

大豆及制品：优质蛋白质，不饱和脂肪酸、大豆低聚糖，富含植物活性物质如大豆异黄酮，植酸等，矿物质如钙、铁、维生素B1，B2，维生素E等。

坚果： 脂肪含量约40%，不饱和脂肪酸，丰富的维生素E 和B族维生素B1， B2，烟酸、叶酸等，钾、镁、磷、钙、铁、硒、锌、铜等

第五层： 动物油以饱和脂肪酸为主；植物油以不饱和脂肪酸为主。植物油含维生素E、必需脂肪酸。

6、调味品： 提供营养素和植物活性物质有限，但可以增加食物风味。

中国居民膳食宝塔



成年人应每周2.5小时中等强度的体力活动量。

代谢当量 (metabolic equivalent, MET) 是一种表示相对能量代谢水平和运动强度的重要指标。

代谢当量是以安静且坐位时的能量消耗为基础，表达各种活动时相对能量代谢水平的常用指标。可以用来评估心肺功能。1MET=耗氧量3.5ml/(kg · min)。例如人在静坐时MET约为1.0，速度为9.6km/h的跑步MET约为10.0等

<http://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/>

<http://www.choosemyplate.gov/physical-activity>

Physical activity	MET
Light intensity activities (轻体力活动)	< 3
Sleeping 睡眠	0.9
watching television 看电视	1.0
writing, desk work, typing 书写活动	1.5
walking, 1.7 mph (2.7 km/h), level ground, strolling, very slow 步行，每小时2.7公里，无坡度	2.3
walking, 2.5 mph (4 km/h) 步行，每小时4公里	2.9
Moderate intensity activities(中等体力活动)	3 to 6
bicycling, stationary, 50 watts, very light effort 固定脚踏车，50瓦	3.0
walking 3.0 mph (4.8 km/h) 步行，每小时4.8公里	3.3
calisthenics, home exercise, light or moderate effort, general 体操，在家的运动从轻度到中度	3.5
walking 3.4 mph (5.5 km/h) 步行，每小时5.5公里	3.6
bicycling, <10 mph (16 km/h), leisure, to work or for pleasure 骑自行车，<16公里/小时	4.0
bicycling, stationary, 100 watts, light effort 固定脚踏车，100瓦	5.5
Vigorous intensity activities (重度体力活动)	
jogging, general (慢跑)	> 6
calisthenics (e.g. pushups, situps, pullups, jumping jacks), heavy, vigorous effort	7.0
(健身操，如俯卧撑、仰卧起坐、引体向上、跳跃)，强度高	8.0
running jogging, in place 跑步	8.0
rope jumping, 跳绳（注意膝关节）	10.0

体力活动



<http://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/>

<http://www.choosemyplate.gov/physical-activity>

我们的膳食现状如何呢？

**Measured in calories.
Note: Based on data from U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service and U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. What We Eat in America, NHANES 2001-2004 or 2005-2006.*



1982年，1992年，2002年全国城乡居民的食物摄入量（克/标准人日）									
	城乡合计			城市			农村		
	1982年	1992年	2002年	1982年	1992年	2002年	1982年	1992年	2002年
米及其制品	217.0	226.7	238.3	217.0	223.1	217.8	217.0	255.8	246.2
面及其制品	189.2	178.7	140.3	218.0	165.3	131.9	177.0	189.1	143.5
其他谷类	103.5	34.5	23.6	24.0	17.0	16.3	137.0	40.9	26.4
薯类	179.9	86.6	49.1	66.0	46.0	31.8	228.0	1408.0	55.7
干豆类	8.9	3.3	4.2	6.1	2.3	2.6	10.1	4.0	4.9
豆制品	4.5	7.9	11.8	88.2	11.0	12.9	2.9	6.2	11.4
深色蔬菜	79.3	102.0	90.8	68.0	98.1	88.1	84.0	107.1	91.8
浅色蔬菜	236.8	208.3	185.4	234.0	221.2	163.8	238.0	199.6	193.8
腌菜	14.0	9.7	10.2	12.1	8.0	8.4	14.8	10.8	10.9
水果	37.4	49.2	45.0	68.3	80.1	69.4	24.4	32.0	35.6
坚果	2.2	3.1	3.8	3.5	3.4	5.4	1.7	3.0	3.2
畜禽类	34.2	58.9	78.6	62.0	100.5	104.5	22.5	37.6	68.7
奶及其制品	8.1	14.9	26.6	9.9	36.1	65.8	7.3	3.8	11.4
蛋及其制品	7.3	16.0	23.7	15.5	29.4	33.3	3.8	8.8	20.0
鱼虾类	11.1	27.5	29.3	21.6	44.2	44.9	6.6	19.2	23.7
植物油	12.9	22.4	32.9	21.2	32.4	40.2	9.3	17.1	30.1
动物油	5.3	7.1	8.7	4.6	4.5	3.8	5.6	8.5	10.6
糖、淀粉	5.4	4.7	4.4	10.7	7.7	5.2	3.1	3.0	4.1
食盐	12.7	13.9	12.0	11.4	13.3	10.9	13.2	13.9	12.4
酱油	14.2	12.6	8.9	32.5	15.9	10.7	6.5	10.6	8.2

标准人：成年男子，体重60kg，从事轻体力劳动

1982年， 1992年， 2002年全国城乡居民平均雪乔素的摄入量（每标准人日）									
	城乡合计			城市			农村		
	1982年	1992年	2002年	1982年	1992年	2002年	1982年	1992年	2002年
能量（kcal）	2491.3	2328.3	2250.5	2450.0	2394.6	2134.0	2509.0	2294.0	2295.5
（kJ）	10423.5	9740.3	9416.1	10250.0	10019.0	8928.7	10497.7	9598.1	9604.4
蛋白质（g）	66.7	68.0	65.9	66.8	75.1	69.0	66.6	64.3	64.6
脂肪（g）	48.1	58.3	76.2	68.3	77.7	85.5	39.6	48.3	72.7
膳食纤维（g）	8.1	13.3	12.0	6.8	11.6	11.1	8.7	14.1	12.4
视黄醇（μg）	81.9	156.5	151.1	108.9	277.0	223.6	31.5	94.2	123.1
视黄醇当量（μg）	655.2	476.0	469.2	515.2	605.5	547.2	764.8	409.0	439.1
维生素B1（mg）	2.5	1.2	1.0	2.1	1.1	1.0	2.6	1.2	1.0
维生素B2（mg）	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7
维生素C（mg）	129.4	100.2	88.4	109.0	95.6	82.2	138.0	102.6	90.8
钙（mg）	694.5	405.4	388.8	563.0	457.9	438.6	750.0	378.2	369.6
铁（mg）	37.3	23.4	23.2	34.2	25.5	23.7	38.6	22.4	23.1
磷（mg）	1623.2	1057.8	978.8	1577.4	1077.4	973.2	1644.0	1047.6	981.0

营养素密度 (Nutrient Density)

营养素密度：指食物在既定能量基础上所提供的营养素的含量，一般以100千卡 (Kcal) 为基础。

如：比较某品牌 酸奶和低脂牛奶中钙的营养素密度。

	低脂牛奶 (100 ml)	酸奶 (100 ml)
能量 (Kcal)	47	72
钙(mg/100ml)	110	118mg
营养素密度 (钙)	$110 / (47 / 100) = 234$	$118 / (72 / 100) = 164$

如果大家比较100克的清蒸土豆、清炒土豆丝和油炸薯条中蛋白质的营养密度后，你会选择什么呢？

一般而言，未经加工的、或加工度不高的食物是更好的选择：

加工会损失一部分的维生素和矿物质；

加工食品会添加糖或脂肪，使能量增加，最终导致营养素密度降低。

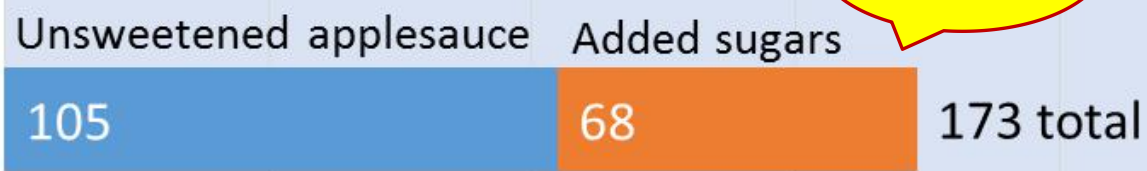
炸薯条

Curly French fried
potatoes, 1 c



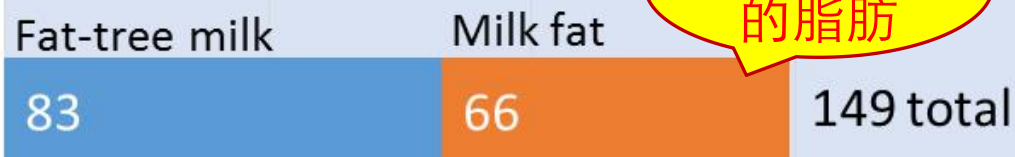
加糖果酱

Sweetened
applesauce, 1 c



全脂牛奶

Whole milk, 1 c



Calories

e: U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services, Dietary Guidelines for Americans
p. 47.

食物提供相同的能量：

A 早餐： 汤面蛋面、150ml牛奶、一个150克苹果；

B 早餐： 油条100克、豆浆200ml

膳食宝塔

A 早餐

B 早餐

谷类薯类

面条100g

油条 100g

肉禽鱼蛋类

蔬菜水果类

苹果150g

奶类

牛奶150ml

豆类

豆浆 200ml

A早餐

	重量(g)	能 量 (kcal)	蛋白质(g)	脂肪(g)	碳水化合 物(g)	钙(mg)	铁(mg)	维 生 素 C(mg)
面条	100	283	8.1	0.5	62	11	3.6	/
牛奶	150	76	4.4	4.8	5.1	156	0.4	1.5
苹果	150	61	0.2	0.2	15.4	4.6	0.7	4.6
总计		420	14.5	8.7	91	170	4.7	16.1

B早餐

	重量(g)	能 量 (kcal)	蛋白质(g)	脂肪(g)	碳水化合 物(g)	钙(mg)	铁(mg)	维 生 素 C(mg)
油条	100	388	6.9	17.61	51	6	1	/
豆浆	200	22	3.6	1.4	2.2	20	0.5	/
总计		410	10.5	19	53.2	26	1.5	/

我们可以看到，食物组合，也就是膳食模式，将影响到我们的营养。

今天的内容就讲到这，谢谢大家